

II 단원을 한눈에 — 환경과 에너지

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 잇고 → 버티고 → 흔들리고 → 받고 → 만든다

지구라는 집은 무엇으로 지어지고, 무엇으로 돌아가나?

01
잇는다

생태계의 구성과 상호 관계

개체 → 개체군 → 군집 → 생태계 · 3배역(생산자·소비자·분해자) + 비생물 5요인
화살표는 쌍방향 — 여우 귀(환경→생물) vs 산소 대기·지렁이(생물→환경)

이 관계망은 어떻게 버티나?

02
버틴다

생태계 평형

먹이 그물(복잡 = 안정) · 피라미드(위로 갈수록 ↓ — 에너지가 새므로)
급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 회복 — 단, 복원력엔 한계(엘로스토닉의 교훈)

무대 전체가 대위되면?

03
흔들린다

지구온난화와 기후변화

사슬: 연소 → 온실 기체 ↑ (280→420 ppm) → 적외선 더 붙잡힘 → 기온 ↑
엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 ↑ / 대처 = 완화 + 적응 (1.5 °C의 약속)

이 모든 에너지는 어디서 오나?

04
받는다

태양 에너지와 에너지 전환

수소 4 → 헬륨 1 + 에너지(질량 감소분) · 위도 차 → 대기·해수 순환
광합성(빛→화학) → 먹이 사슬 → 화석 연료 = 옛 태양 (예외: 지열·조력)

그 에너지로 전기를 만들려면?

05
만든다

발전과 에너지의 효율적 이용

전자기 유도(상대 운동 → 전류) · 터빈+발전기 공통 문법 · 화력/핵의 저울
효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 · 신재생 = 지금의 태양 → 지속가능한 발전

단원 개념 지도 | 생태계에서 발전소까지 — 환경과 에너지가 흐르는 길

"태양이 주고, 생태계가 돌리고, 우리가 태워 왔다 — 이제 어떻게 만들고 아껴 쓸지는 우리의 선택이다."

01 생태계의 구성과 상호 관계

80쪽

- ✓ 위계: 개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계 (+환경)
- ✓ 3배역: 생산자·소비자·분해자(순환의 완성) / 비생물 5요인
- ✓ 화살표는 쌍방향 — 적응(환경→생물) vs 개조(생물→환경)

여우 귀 = 온도

총상 구조 = 빛

가시 = 물

02 생태계 평형

93쪽

- ✓ 그물 복잡 = 안정 / 피라미드 위로 갈수록 ↓ (에너지가 새서)
- ✓ 회복 공식: 급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 감소 → 회복
- ✓ 복원력엔 한계 — 파괴 4적: 서식지·남획·외래종·오염

엘로스턴 늑대

생태 통로

협력적 소통

03 지구온난화와 기후변화

106쪽

- ✓ 사슬: 연소 → 온실 기체 ↑ → 적외선 더 붙잡힘 → 기온 ↑
- ✓ 해수면 = 융해 + 열팽창 / 킬링 곡선: 톱니 = 계절, 추세 = 인류
- ✓ 엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ / 사막화 → 황사

280→420 ppm

완화 + 적응

1.5 °C

04 태양 에너지와 에너지 전환

121쪽

- ✓ 태양: 수소 4 → 헬륨 1 + 에너지(질량 감소분, 중심부에서)
- ✓ 위도 차 → 대기·해수 순환 / 광합성(빛→화학) → 화석 연료 = 옛 태양
- ✓ 족보 판정: 거의 모두 태양 — 예외는 지열·조력뿐

반사 30 흡수 70

밥상의 족보

에너지 보존

05 발전과 에너지의 효율적 이용

134쪽

- ✓ 전자기 유도: 상대 운동 → 전류 — 발전기(운동→전기)
- ✓ 공통 문법: 터빈 → 발전기 / 화력 -CO₂ · 핵 -폐기물 (바뀌치기 금지)
- ✓ 효율 = 유용 ÷ 공급 × 100 — 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO₂ ↓

백열등 ~5 %

신재생 = 지금의 태양

"01의 분해자, 02의 천적,
03의 적외선, 04의 광합성, 05의 터빈 —
다섯 열쇳말로 단원 전체를 이어 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 버섯과 세균은 광합성을 하는 생산자다. (O , X)
- 2 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. (O , X)
- 3 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수한다. (O , X)
- 4 핵융합 후 생성물의 질량은 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)
- 5 수력·화력·핵발전의 전기 생산 원리는 모두 전자기 유도다. (O , X)

이제서야를 끝내놓자요 이후로 나를 — O S (이제야) lo를금 — 이금로로 문호) X 4 O E O Z (이때금) X I 를을